# URGENCES 237

## API Reference — Client

*Documentation technique à destination du développement d'applications clientes*

| | |
|---|---|
| **Version** | 1.0.0 — Mars 2026 |
| **Base URL** | `https://{host}/api/v1` |
| **Format** | JSON / multipart (upload) |
| **Auth** | `JWT Bearer (Authorization: Bearer {token})` |

# 1. Vue d'ensemble

L'API URGENCES 237 permet à une application citoyenne de gérer l'ensemble du cycle de vie d'un signalement d'urgence : création du compte, signalement avec géolocalisation et médias, et suivi en temps réel jusqu'à résolution.

> *Toutes les réponses suivent une enveloppe commune ApiResponse<T>. La section 2 décrit cette enveloppe en détail.*

## 1.1 Base URL & en-têtes

```
Base URL   :  https://{host}/api/v1
Accept     :  application/json
Content-Type : application/json          (requêtes JSON)
Content-Type : multipart/form-data       (signalement avec médias)
Authorization: Bearer {accessToken}      (toutes les routes protégées)
```

## 1.2 Carte des endpoints citoyen

| Méthode | Endpoint | Description | Auth |
|---|---|---|---|
| POST | /auth/register | Créer un compte citoyen | Public |
| POST | /auth/login | Se connecter — obtenir un JWT | Public |
| POST | /auth/refresh | Renouveler le token d'accès | Public |
| POST | /auth/logout | Déconnecter / invalider le token | JWT requis |
| GET | /profil | Consulter son profil | JWT requis |
| PUT | /profil | Modifier son profil | JWT requis |
| POST | /incidents | Signaler une urgence (JSON) | Public / JWT |
| POST | /incidents/avec-photo | Signaler avec photos/audio (multipart) | Public / JWT |
| GET | /incidents/suivi/{ref} | Suivre un incident par référence | Public |
| GET | /incidents/mes-incidents | Mes signalements (paginé) | JWT requis |
| POST | /incidents/{id}/medias | Ajouter des médias à un incident | JWT requis |

# 2. Enveloppe de réponse

Toutes les réponses, succès ou erreur, retournent le même objet JSON :

```
{
  "success"   : true | false,
  "message"   : "Texte explicatif",
  "data"      : { ... } | [ ... ] | null,
  "timestamp" : "2026-03-12T10:23:45.123"
}
```

> 💡 *Vérifiez toujours success === true avant de lire data. Un success: false peut accompagner un code HTTP 200 pour les erreurs métier.*

Codes HTTP retournés par l'API :

| Code | Signification |
|---|---|
| 200 / 201 | Succès. 201 pour les créations (register, signalement). |
| 400 | Validation échouée (champs manquants, format invalide). |
| 401 | Token absent, expiré ou invalide. Relancer /auth/refresh. |
| 403 | Accès refusé — rôle insuffisant. |
| 404 | Ressource introuvable (incident, utilisateur…). |
| 500 | Erreur serveur interne — signaler au backend. |

# 3. Authentification

## 3.1 Inscription — POST /auth/register

Crée un compte citoyen. Le téléphone sert d'identifiant unique.

### Corps de la requête (JSON) :

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| nom | String | Oui | Nom de famille |
| prenom | String | Oui | Prénom(s) |
| telephone | String | Oui | Numéro au format international. Regex : ^\+?[0-9]{9,15}$. Ex : +237699123456 |
| email | String | Non | Adresse e-mail (max 150 car.) |
| motDePasse | String | Oui | Mot de passe (8–100 caractères) |

### Exemple de requête :

```
POST /api/v1/auth/register
Content-Type: application/json

{
  "nom":         "Mballa",
  "prenom":      "Jean-Pierre",
  "telephone":   "+237699123456",
  "email":       "jp.mballa@example.com",
  "motDePasse": "MonMotDePasse2026!"
}
```

### Réponse (201) :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken":  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "tokenType":    "Bearer",
    "expiresIn":    3600,
    "userId":       42,
    "nom":          "Mballa",
    "prenom":       "Jean-Pierre",
    "telephone":    "+237699123456",
    "role":         "CITOYEN"
  }
}
```

> ⚠️ *Si le numéro est déjà enregistré, le serveur retourne HTTP 400 avec success: false.*

### 3.2 Connexion — POST /auth/login

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| `telephone` | `String` | **Oui** | Numéro enregistré |
| `motDePasse` | `String` | **Oui** | Mot de passe |

La réponse est identique à celle de l'inscription (section 3.1).

### 3.3 Renouvellement du token — POST /auth/refresh

Lorsque l'accessToken est expiré, envoyez le refreshToken en corps brut (String) :

```
POST /api/v1/auth/refresh
Content-Type: application/json

"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
```

La réponse contient un nouvel accessToken et refreshToken.

### 3.4 Déconnexion — POST /auth/logout

Invalide le token côté serveur. Envoyez l'en-tête Authorization habituel.

```
POST /api/v1/auth/logout
Authorization: Bearer {accessToken}
```

> 💡 *Effacez les tokens du stockage local après une déconnexion réussie.*

## 4. Signalement d'urgence

### 4.1 Variante JSON simple — POST /incidents

Pour un signalement sans médias joints. L'utilisateur peut être authentifié ou anonyme.

**Corps de la requête (JSON) :**

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| `typeUrgence` | `Enum` | **Oui** | INCENDIE \| AGRESSION \| ACCIDENT_ROUTE \| URGENCE_MEDICALE \| CATASTROPHE_NATURELLE \| AUTRE |
| `description` | `String` | **Oui** | Description de la situation (3–2000 caractères) |
| `telephoneContact` | `String` | **Oui** | Numéro rappelable sur les lieux. Format international. |
| `region` | `Enum` | **Oui** | Région administrative — voir section 7.2 |
| `ville` | `String` | **Oui** | Nom de la ville (max 100 car.) |
| `latitude` | `Double` | **Oui** | Latitude WGS84 (-90 à 90). Requis pour l'auto-assignation. |
| `longitude` | `Double` | **Oui** | Longitude WGS84 (-180 à 180). |
| `quartier` | `String` | **Non** | Quartier plus indication précise du lieu (lieu-dit) ex : Bastos, devant l'ecole publique (max 100 car.) |

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| **nombreVictimesEstime** | Integer | Non | Nombre estimé de victimes |
| **heureDebutIncident** | DateTime | Non | Heure du début de l'incident |
| **estTemoin** | Boolean | Non | true si le signalant est témoin direct. Défaut : false |

### Exemple de requête :

```
POST /api/v1/incidents
Authorization: Bearer {accessToken}   (optionnel)
Content-Type: application/json

{
  "typeUrgence":      "INCENDIE",
  "description":      "Incendie dans un immeuble de 4 étages, fumée noire, personnes
bloquées au 3e.",
  "telephoneContact": "+237699123456",
  "region":           "CENTRE",
  "ville":            "Yaoundé",
  "quartier":         "Bastos",
  "latitude":         3.8667,
  "longitude":        11.5167,
  "niveauGravite":    "CRITIQUE",
  "estTemoin":        true
}
```

> *L'API retourne immédiatement la référence de l'incident (ex : REF-237-0004). elle permet le suivi sans authentification.*

### Auto-assignation automatique :

| Type d'urgence | Corps compétent | Comportement |
|---|---|---|
| INCENDIE | POMPIERS | Caserne fixe la plus proche dans la même ville, puis même région. |
| URGENCE_MEDICALE | SAMU | Même logique  unité fixe SAMU. |
| ACCIDENT_ROUTE | POLICE | Commissariat/brigade fixe le plus proche. |
| AGRESSION, CATASTROPHE_NATURELLE, AUTRE | *(manuel)* | Reste ALERTE — un dispatcher ou superadmin prend en charge. |

## 4.2 Variante multipart avec médias — POST /incidents/avec-photo

Permet d'envoyer en une seule requête les données du signalement, des photos et un message vocal.

> ⚠️ *Utilisez Content-Type: multipart/form-data. Ne pas envoyer du JSON brut sur cet endpoint.*

### Parties du formulaire multipart :

| Partie | Content-Type | Description | Requis |
|---|---|---|---|
| **data** | application/json | JSON sérialisé du SignalementRequest (mêmes champs que la section 4.1). | **Oui** |
| **photos** | image/* | 0 à 3 photos. Formats acceptés : JPG, PNG, WebP. Les autres types sont ignorés. (20MB) max | Non |
| **audio** | audio/* | Message vocal optionnel (un seul fichier). Formats courants : MP3, AAC, OGG, WAV. | Non |

**Exemple curl :**

```
curl -X POST https://{host}/api/v1/incidents/avec-photo \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -F 'data={"typeUrgence":"INCENDIE","description":"Feu visible depuis la rue",
          "telephoneContact":"+237699123456","region":"CENTRE","ville":"Yaoundé",
          "latitude":3.8667,"longitude":11.5167}' \
  -F "photos=@/chemin/photo1.jpg" \
  -F "photos=@/chemin/photo2.jpg" \
  -F "audio=@/chemin/message.m4a"
```

# 5. Suivi d'un incident

## 5.1 Suivi par référence — GET /incidents/suivi/{reference}

Endpoint public — aucun token requis. Permet à n'importe qui connaissant la référence de suivre l'état de l'incident.

```
GET /api/v1/incidents/suivi/REF-237-0004
```

**Objet IncidentResponse retourné :**

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| `id` | `Long` | - | Identifiant interne |
| `reference` | `String` | - | Référence unique (ex : REF-237-0004) |
| `typeUrgence` | `Enum` | - | Type d'urgence signalé |
| `niveauGravite` | `Enum` | - | Niveau de gravité |
| `statut` | `Enum` | - | Statut courant — voir cycle de vie section 5.3 |
| `description` | `String` | - | Description du signalement |
| `region` | `Enum` | - | Région administrative |
| `ville` | `String` | - | Ville |
| `quartier` | `String` | - | Quartier (nullable) |
| `latitude / longitude` | `Double` | - | Coordonnées GPS du signalement |
| `uniteAssignee` | `Object` | - | Unité d'intervention assignée (null si non encore assigné) — voir 5.2 |
| `medias` | `Array` | - | Photos et messages audio joints — voir 5.4 |
| `createdAt` | `DateTime` | - | Date/heure de création |
| `heureAssignation` | `DateTime` | - | Date/heure d'assignation de l'unité |
| `heureArrivee` | `DateTime` | - | Date/heure d'arrivée de l'unité sur les lieux |
| `heureResolution` | `DateTime` | - | Date/heure de résolution |
| `historique` | `Array` | - | Journal des changements de statut — voir 5.5 |

## 5.2 Objet uniteAssignee

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| `id` | `Long` | - | Identifiant de l'unité |
| `nom` | `String` | - | Nom de l'unité (ex : Caserne de Bastos) |
| `corpsService` | `Enum` | - | POMPIERS \| POLICE \| GENDARMERIE \| SAMU |
| `typeUnite` | `Enum` | - | FIXE (caserne/commissariat) \| MOBILE (équipe terrain) |

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| `statut` | `Enum` | - | DISPONIBLE \| EN_INTERVENTION \| EN_ROUTE \| EN_PAUSE \| HORS_SERVICE |
| `telephoneStandard` | `String` | - | Numéro du standard de l'unité (cliquable tel:) |
| `telephoneChef` | `String` | - | Numéro direct du chef d'unité |
| `ville` | `String` | - | Ville de l'unité |
| `latitude / longitude` | `Double` | - | Position GPS de l'unité (nullable) |

> 💡 *Proposez dans l'interface un bouton 'Appeler le standard' (lien tel:{telephoneStandard}) et 'Appeler le chef' (lien tel:{telephoneChef}).*

## 5.3 Cycle de vie du statut

Un incident passe par les statuts suivants dans l'ordre indiqué. Les transitions sont contrôlées côté serveur.

| Statut | Signification | Transitions possibles |
|---|---|---|
| `ALERTE` | Signalement reçu, aucune unité assignée. | → ASSIGNE, ANNULE |
| `ASSIGNE` | Unité assignée, pas encore en route. | → EN_ROUTE, ANNULE |
| `EN_ROUTE` | L'unité est en déplacement vers les lieux. | → SUR_PLACE |
| `SUR_PLACE` | L'unité est arrivée sur les lieux. | → EN_COURS |
| `EN_COURS` | Intervention active en cours. | → RESOLU |
| `RESOLU` | Incident résolu par l'unité. | → CLOS |
| `CLOS` | Dossier fermé avec rapport final. | (terminal) |
| `ANNULE` | Fausse alerte ou annulation. | (terminal) |

## 5.4 Accès aux médias (photos et audio)

Chaque élément du tableau medias contient :

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| `id` | `Long` | - | Identifiant du média |
| `type` | `Enum` | - | IMAGE \| AUDIO |
| `url` | `String` | - | Chemin relatif : /api/medias/incidents/{ref}/{fichier} |
| `nomFichier` | `String` | - | Nom du fichier original |

**Construction de l'URL complète :**

```
urlComplete = "https://{host}" + media.url
// Exemple : https://monserveur.cm/api/medias/incidents/INC-20260312-A1B2/photo1.jpg
```

> 💡 *Pour l'audio, utilisez l'élément HTML <audio controls src="{urlComplete}"> ou l'équivalent dans votre framework mobile.*

> ⚠️ *Les URLs de médias ne requièrent pas de token — elles sont accessibles publiquement. Elles peuvent être embarquées directement dans une balise img ou audio.*

## 5.5 Historique des statuts

Le tableau historique contient le journal chronologique de tous les changements :

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| `ancienStatut` | `Enum` | - | Statut avant le changement |
| `nouveauStatut` | `Enum` | - | Statut après le changement |
| `commentaire` | `String` | - | Commentaire ajouté par l'opérateur (nullable) |
| `modifieParNom` | `String` | - | Nom de l'agent/opérateur ("Système" pour l'auto-assignation) |
| `modifieParPrenom` | `String` | - | Prénom (nullable) |
| `modifieParRole` | `String` | - | Rôle de l'auteur du changement (nullable) |
| `changedAt` | `DateTime` | - | Date/heure du changement |

## 5.6 Mes signalements — GET /incidents/mes-incidents

Retourne la liste paginée des incidents du citoyen connecté.

```
GET /api/v1/incidents/mes-incidents?page=0&size=10
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Réponse PageResponse<IncidentResponse> :

| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| `content` | `Array` | - | Tableau d'IncidentResponse |
| `page` | `Integer` | - | Numéro de page courant (base 0) |
| `size` | `Integer` | - | Taille de la page |
| `totalElements` | `Long` | - | Nombre total d'incidents |
| `totalPages` | `Integer` | - | Nombre total de pages |
| `last` | `Boolean` | - | true si c'est la dernière page |

# 6. Temps réel — WebSocket STOMP

URGENCES 237 supporte les mises à jour en temps réel via STOMP sur WebSocket (avec fallback SockJS).

## 6.1 Connexion

```
// Installation : npm install @stomp/stompjs sockjs-client

const client = new Client({
  webSocketFactory: () => new SockJS("https://{host}/api/v1/ws"),
  reconnectDelay: 5000,
});

client.onConnect = () => {
  // Écouter les changements de statut
  client.subscribe("/topic/statuts", (msg) => {
    const incident = JSON.parse(msg.body);   // IncidentResponse
    updateUI(incident);
  });

  // Écouter les nouveaux incidents (optionnel côté citoyen)
  client.subscribe("/topic/incidents", (msg) => {
    const incident = JSON.parse(msg.body);
```

```
  });
};

client.activate();
```

## 6.2 Topics disponibles

| Topic | Payload | Déclencheur |
|---|---|---|
| `/topic/statuts` | IncidentResponse complet | Tout changement de statut, assignation, transfert, désistement. |
| `/topic/incidents` | IncidentResponse complet | Création d'un nouvel incident. |
| `/topic/positions` | `{ agentId, latitude, longitude }` | Mise à jour GPS d'un agent terrain. |

> 💡 *Côté citoyen, filtrez les messages de /topic/statuts par reference pour ne mettre à jour que les incidents qui vous concernent.*

> *Le WebSocket ne requiert pas d'authentification pour la lecture des topics publics.*

# 7. Valeurs de référence

## 7.1 TypeUrgence

| Valeur | Corps compétent / description |
|---|---|
| **INCENDIE** | POMPIERS — assignation automatique |
| **URGENCE_MEDICALE** | SAMU — assignation automatique |
| **ACCIDENT_ROUTE** | POLICE — assignation automatique |
| **AGRESSION** | Manuel — dispatcher ou superadmin police/gendarmerie |
| **CATASTROPHE_NATURELLE** | Manuel — multi-corps possible |
| **AUTRE** | Manuel |

## 7.2 Region

Valeurs acceptées pour le champ region :

| | | |
|---|---|---|
| ADAMAOUA | CENTRE | EST |
| EXTREME_NORD | LITTORAL | NORD |
| NORD_OUEST | OUEST | SUD |
| SUD_OUEST | | |

## 7.3 NiveauGravite

| Valeur | Signification |
|---|---|
| **LEGERE** | Situation mineure, pas d'urgence vitale. |
| **MODEREE** | Situation préoccupante — valeur par défaut. |
| **GRAVE** | Risque élevé, intervention urgente. |
| **CRITIQUE** | Menace vitale immédiate — déclenche l'auto-assignation pour tout type. |

# 8. Recommandations d'implémentation

## 8.1 Gestion du token

- Stockez accessToken et refreshToken de façon sécurisée (Keychain iOS, EncryptedSharedPreferences Android, secure storage web).
- Implémentez un intercepteur HTTP qui capture les 401 et tente automatiquement un /auth/refresh avant de relancer la requête originale.
- Si le refresh échoue à son tour (token expiré côté serveur), redirigez vers l'écran de connexion.

## 8.2 Géolocalisation

- La latitude et la longitude sont obligatoires pour que l'auto-assignation fonctionne. Demandez la permission de géolocalisation avant d'afficher le formulaire de signalement.
- En cas de refus, laissez la saisie manuelle de la ville et de la région — l'assignation sera moins précise mais fonctionnelle.
- Utilisez la géolocalisation haute précision (enableHighAccuracy: true) mais prévoyez un timeout de 10 secondes.

## 8.3 Upload de médias

- Compressez les images avant envoi (cible : < 2 Mo par photo) pour limiter les temps d'upload sur réseau mobile.
- Permettez à l'utilisateur de prévisualiser les photos avant envoi.
- L'upload est non bloquant : si les photos échouent, l'incident est quand même créé. Informez l'utilisateur en cas d'échec partiel.
- Pour l'audio, limitez la durée d'enregistrement à 60 secondes côté client.

## 8.4 Temps réel et mode hors-ligne

- Ouvrez la connexion WebSocket dès que l'utilisateur consulte l'écran de suivi. Fermez-la en quittant.
- Filtrez les messages /topic/statuts par incident.reference pour ne rafraîchir que l'incident affiché.
- En cas de déconnexion réseau, affichez la dernière valeur connue avec un indicateur 'Dernière mise à jour il y a X min'. Relancez le polling REST (GET /suivi/{ref} toutes les 30s) en fallback.

## 8.5 Expérience utilisateur

- Affichez la référence de l'incident de façon proéminente dès la confirmation, avec un bouton 'Copier' — l'utilisateur peut la transmettre à des proches.
- Donnez un feedback visuel clair à chaque transition de statut (notification push recommandée).
- Proposez un bouton 'Appeler le standard' (lien tel:) dès que l'unité est assignée.
- Dessinez l'itinéraire sur une carte dès que l'unité est EN_ROUTE (utilisez les coordonnées GPS de l'unité si disponibles).